

Anteproyecto de Trabajo Final de Grado

Carrera Ingeniería de sistemas
Cátedra Trabajo final de grado 1

**Sistema web de apoyo para
diagnóstico del TEA, usando
arquitectura CNN-LSTM para
identificar patrones
conductuales**

Por: **Bella Luz Benítez González**¹
y **Martin Escobar Azcona**²

Profesor Orientador: **Katia Andrea Ayala**³

Profesor de la Cátedra: **Celso Alberto Rojas Pukall**

¹Tel: 0971197990 ,
correo electrónico: bellabenitez03@gmail.com

²Tel: 0973821390 ,
correo electrónico: martinescobarazcona123@gmail.com

³Tel: ,
correo electrónico:

Ciudad del Este, Alto Paraná - Paraguay

3 de mayo de 2026

Índice

1. Definición del problema	3
2. Delimitación del trabajo	4
3. Objetivos	5
3.1. Objetivo general	5
3.2. Objetivos específicos	5
4. Hipótesis	5
5. Fundamentación	5
6. Impacto de la investigación	6
7. Marco teórico	7
7.1. Conceptos e ideas fundamentales	7
7.1.1. Trastorno del espectro autista TEA	7
7.1.2. El Contexto de la Salud Pediátrica en Paraguay	8
7.1.3. Síntomas del Trastorno del Espectro Autista (TEA)	8
7.1.4. Inteligencia Artificial	11
7.1.5. Aprendizaje automático	11
7.1.6. Visión artificial	12
7.1.7. Arquitectura Híbrida CNN-LSTM para Reconocimiento de Patrones	12
7.1.7.1. Fundamentos de la Combinación Espacio-Temporal	13
7.1.7.2. Extracción de Características con CNN (Capa Espacial)	13
7.1.7.3. Procesamiento de Secuencias con LSTM (Capa Temporal)	13
7.1.7.4. Flujo de Datos y Clasificación de Patrones Con- ductuales	14
7.1.8. Diseño web	14
7.1.8.1. Interfaz de Usuario y Arquitectura de Integra- ción Web	14
7.1.8.2. Arquitectura del Lado del Cliente (Frontend)	14
7.1.8.3. Comunicación y Servicios de Red (Backend)	16
7.1.8.4. Gestión de Seguridad y Privacidad de Datos	16
7.1.8.5. Visualización de Resultados y Diseño de Inter- acción	16
7.2. Antecedentes	17

8. Método	19
8.1. Especificaciones de diseño	19
8.2. Lista de tareas	20
8.3. Operacionalización de variables	23
Referencias Bibliográficas	23

Sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, usando arquitectura CNN-LSTM para identificar patrones conductuales

1. Definición del problema

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social, la interacción social y la presencia de patrones de comportamiento restringidos o repetitivos. Estas manifestaciones pueden observarse desde los primeros años de vida y suelen evidenciarse a través de señales conductuales como escaso contacto visual, dificultades en la comunicación, ausencia de respuesta al nombre, movimientos repetitivos, intereses restringidos o conductas estereotipadas. La identificación temprana de estas características es fundamental, ya que permite iniciar intervenciones oportunas que favorecen el desarrollo cognitivo, social y comunicativo de los niños [1].

En Paraguay, el Trastorno del Espectro Autista representa un desafío creciente para el sistema de salud y para las familias. De acuerdo con información difundida por el Instituto de Previsión Social, se estima que entre 45.000 y 133.000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista en el país, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las estrategias de detección y atención temprana [2].

Muchos padres o cuidadores acuden a consulta cuando observan señales conductuales en sus hijos, tales como juego solitario, dificultades en la interacción social, rigidez en el comportamiento, caminar en puntillas, aleteo de manos o movimientos repetitivos. Estas señales pueden manifestarse desde edades tempranas y constituyen indicadores relevantes para la evaluación del desarrollo infantil.

A pesar de los avances en protocolos de atención y en la concienciación sobre el autismo, diversos estudios señalan que el TEA ha sido históricamente subdiagnosticado, y que en muchos casos el diagnóstico formal se realiza varios años después de la aparición de los primeros signos. En América Latina, los síntomas suelen identificarse alrededor de los 18 meses de edad, sin embargo, el diagnóstico definitivo puede confirmarse aproximadamente a los cuatro años, lo que retrasa el inicio de intervenciones especializadas [3].

En Paraguay, el protocolo nacional para la atención del Trastorno del Espectro Autista recomienda la vigilancia del desarrollo infantil mediante evaluaciones periódicas y la identificación de signos de alerta en edades tempranas, con el fin de facilitar la derivación oportuna a servicios especializados [1].

No obstante, en la práctica pueden existir dificultades para sistematizar la observación de conductas, registrar adecuadamente los patrones de comportamiento y apoyar el proceso de evaluación clínica con herramientas tecnológicas que permitan analizar de manera más objetiva las manifestaciones conductuales.

En este contexto, surge la necesidad de explorar herramientas basadas en aprendizaje automático que permitan reconocer patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista, con el propósito de brindar apoyo al proceso de evaluación temprana realizado por profesionales de la salud. Estas herramientas no pretenden reemplazar el diagnóstico clínico, sino contribuir a la identificación temprana de señales conductuales relevantes que puedan facilitar la toma de decisiones en el ámbito clínico y educativo.

Por tanto, se define como problema de investigación del TFG propuesto la *necesidad de un sistema web de apoyo para diagnóstico del TEA, mediante el empleo de una arquitectura CNN-LSTM capaz de identificar patrones de conducta a partir del análisis de secuencias de video.*

2. Delimitación del trabajo

El trabajo se limita al desarrollo de un prototipo de sistema web capaz de identificar tres conductas repetitivas visualmente observables asociadas al TEA: aleteo de manos, balanceo corporal y movimientos repetitivos de cabeza.

El análisis se realizará exclusivamente a partir de secuencias de video, sin contemplar señales de audio, cuestionarios clínicos ni historial médico del paciente.

Los datos utilizados para el entrenamiento y evaluación del modelo provienen de videos de acceso público disponibles en plataformas como YouTube, así como de videos de recolección propia, seleccionados y etiquetados manualmente conforme a las conductas definidas.

Desde el punto de vista tecnológico, la investigación abarca el uso de una arquitectura CNN-LSTM, sin que el alcance implique una comparación exhaustiva con otras arquitecturas. La validación del modelo se lleva a cabo mediante métricas técnicas estándar sin pretender reemplazar el diagnóstico realizado por profesionales de la salud especializados en TEA. El sistema estará orientado al uso por padres y cuidadores como herramienta de apoyo en el registro y análisis de conductas en el entorno familiar sin incluir un estudio clínico formal.

3. Objetivos

3.1. Objetivo general

Desarrollar un sistema web de apoyo al diagnóstico del TEA mediante el empleo de una arquitectura CNN-LSTM capaz de identificar patrones de conducta a partir del análisis de secuencias de video.

3.2. Objetivos específicos

1. Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al Trastorno del espectro autista TEA.
2. Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.
3. Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.
4. Preprocesar imágenes que posibilita la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.
5. Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.
6. Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.
7. Elaborar una plataforma web que integre el modelo de diagnóstico de TEA.
8. Validar el funcionamiento mediante pruebas de identificación de patrones de conducta asociados al TEA.

4. Hipótesis

El algoritmo que implementa arquitectura CNN-LSTM, propuesto para detectar trastorno del espectro autista, basado en patrones de conducta identificados en secuencias de video, será capaz de detección temprana de al menos 85 % de los casos analizados.

5. Fundamentación

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) será abordado en este trabajo como una condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades en la comunicación social y la presencia de patrones de comportamiento estereotipados [3]. La detección temprana será considerada crucial, ya que posibilitará

la implementación de intervenciones oportunas orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas [4].

En la dimensión académica, el presente trabajo contribuirá al campo de la Ingeniería en Sistemas mediante la generación de conocimiento aplicado sobre el uso de modelos de aprendizaje profundo, específicamente arquitecturas CNN-LSTM, para el análisis de patrones de comportamiento humano a partir de secuencias de video.

Los resultados que se obtendrán podrán servir como referencia para futuras investigaciones en el área de inteligencia artificial aplicada a la salud.

En la dimensión social, el trabajo contribuirá a la realidad paraguaya, donde se estima que entre 45.000 y 130.000 personas podrían encontrarse dentro del espectro autista y donde el acceso a servicios diagnósticos especializados aún es limitado. El desarrollo de un sistema para la identificación temprana de señales de alerta contribuirá a reducir el tiempo entre la aparición de los primeros indicios y la derivación a un especialista, favoreciendo una orientación oportuna a las familias.

Asimismo, se establecerá que el sistema constituirá una herramienta de apoyo al diagnóstico, siendo necesaria la evaluación y el criterio clínico de profesionales especializados para la confirmación del diagnóstico.

6. Impacto de la investigación

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) constituye una condición del neurodesarrollo que genera importantes implicaciones en los ámbitos social, educativo y sanitario, debido a su influencia en la comunicación, la interacción social, el aprendizaje y la participación en la sociedad. La Organización Mundial de la Salud reconoce que el autismo requiere intervenciones integrales que involucren los sistemas de salud, educación y apoyo social, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas con TEA y de sus familias [4].

En este contexto, el trabajo propuesto se vinculará con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, particularmente con aquellos objetivos que promueven la salud, la educación inclusiva y la reducción de desigualdades [5]. La eventual implementación del sistema a ser desarrollado podrá contribuir a la generación de conocimiento útil para el diseño de políticas públicas, estrategias educativas y programas de intervención orientados a la inclusión social.

En primer lugar, se establecerá relación con el ODS 3: Salud y Bienestar, cuyo propósito es garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todas las personas. En Paraguay, uno de los principales desafíos en relación con el TEA se encuentra en el diagnóstico temprano y el acceso a servicios especializados, debido a la limitada disponibilidad de profesionales capacitados en áreas como neurología infantil, psicología clínica, psiquiatría infantil y terapias del desarrollo. En este sentido, la eventual implementación del sistema propuesto podrá contribuir a apoyar procesos de detección temprana, facilitando el acceso oportuno a la evaluación especializada dentro del sistema de

salud.

En segundo lugar, se identificará vinculación con el ODS 4: Educación de Calidad, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas. En Paraguay, si bien se han desarrollado políticas orientadas a la inclusión educativa, muchas instituciones aún enfrentan dificultades para atender adecuadamente a estudiantes con TEA, debido a la escasez de recursos pedagógicos adaptados y la limitada formación especializada del profesorado. En este contexto, la eventual implementación del sistema podría aportar información relevante que contribuya a mejorar la comprensión de las necesidades educativas de estos estudiantes y favorecer el diseño de estrategias pedagógicas inclusivas.

Asimismo, se establecerá relación con el ODS 10: Reducción de las Desigualdades, cuyo objetivo es disminuir las brechas sociales y promover la inclusión de todas las personas, incluyendo aquellas con condiciones del neurodesarrollo. En Paraguay, las personas con TEA y sus familias enfrentan barreras en el acceso a servicios de salud, oportunidades educativas y participación social. En este sentido, la eventual implementación del sistema podrá contribuir a visibilizar estas problemáticas y generar información que favorezca la formulación de políticas públicas orientadas a la igualdad de oportunidades.

En conjunto, el trabajo propuesto se alinearán con los principios del desarrollo sostenible, y su eventual implementación podrá contribuir al fortalecimiento de estrategias de salud, educación inclusiva e integración social de las personas con TEA en el contexto paraguayo.

7. Marco teórico

7.1. Conceptos e ideas fundamentales

7.1.1. Trastorno del espectro autista TEA

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es comprendido actualmente como una condición del neurodesarrollo de base neurobiológica y genética que se manifiesta en los primeros años de vida. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, esta condición se define por una organización atípica de las funciones cerebrales que impacta severamente en la capacidad de comunicación social y en la flexibilidad del pensamiento y la conducta [1].

El marco técnico nacional destaca que la transición hacia el concepto de “espectro” permite integrar bajo un mismo paraguas clínico una amplia diversidad de manifestaciones. No obstante, todas comparten dos dimensiones nucleares: las deficiencias persistentes en la comunicación y la interacción social en diversos contextos, y la presencia de patrones de comportamiento, intereses o actividades restrictivas y repetitivas [1]. En Paraguay, se enfatiza que el TEA no es una enfermedad que requiera una “cura”, sino una condición de vida que demanda apoyos específicos y ajustes del entorno para garantizar el ejercicio

pleno de derechos de la persona [6].

7.1.2. El Contexto de la Salud Pediátrica en Paraguay

La detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Paraguay se fundamenta actualmente en un modelo de vigilancia del desarrollo que busca romper con la tradición del "diagnóstico por sospecha tardía". Bajo el marco de la Ley N° 6103/2018, el sistema de salud nacional ha pasado a reconocer que las desviaciones en el neurodesarrollo deben identificarse en la etapa de máxima plasticidad cerebral. Esto sitúa la relevancia de cualquier sistema de detección dentro de las Unidades de Salud de la Familia (USF) y los centros de atención primaria, donde el objetivo es captar señales de alerta antes de que las barreras sociales y comunicativas se consoliden.

En la realidad paraguaya, la detección se enfrenta al desafío de la centralización de especialistas. Por ello, el marco teórico de un sistema tecnológico debe sustentarse en la capacidad de objetivar síntomas que, a menudo, son pasados por alto en consultas pediátricas breves. La normativa vigente (Decreto N° 3624/20) respalda la implementación de protocolos que permitan una derivación oportuna a centros de mayor complejidad como el Hospital Pediátrico Niños de Acosta Ñu, asegurando que el proceso de identificación sea el primer eslabón de una cadena de intervención integral [7].

7.1.3. Síntomas del Trastorno del Espectro Autista (TEA)

Uno de los principales grupos de síntomas del TEA corresponde a las dificultades en la interacción social. Estas pueden manifestarse como una limitada capacidad para establecer relaciones con otras personas, escaso contacto visual, dificultad para comprender normas sociales y poca respuesta emocional hacia los demás. En Paraguay, especialistas señalan que estas dificultades pueden observarse desde la infancia, incluyendo la falta de apego o la escasa búsqueda de atención por parte de los cuidadores [8].

Otro conjunto importante de síntomas se relaciona con la comunicación. Las personas con TEA pueden presentar retrasos en el desarrollo del lenguaje, dificultades para iniciar o mantener conversaciones, o utilizar formas atípicas de comunicación como la ecolalia (repetición de palabras o frases). En algunos casos, incluso pueden no responder a estímulos verbales, lo que genera la percepción errónea de problemas auditivos.

Asimismo, el TEA se caracteriza por la presencia de comportamientos repetitivos e intereses restringidos. Estos pueden incluir movimientos estereotipados, como girar sobre sí mismos o manipular objetos de forma repetitiva, así

como una fuerte resistencia a los cambios en la rutina. Esta rigidez conductual puede generar ansiedad intensa ante situaciones nuevas o imprevistas.

Otro aspecto relevante dentro de los síntomas es la alteración en el procesamiento sensorial. Las personas con TEA pueden mostrar hipersensibilidad o hiposensibilidad a estímulos como sonidos, luces, texturas o dolor. Esto puede influir en su comportamiento diario, generando respuestas inusuales o evitación de ciertos entornos

Es importante destacar que los síntomas del TEA aparecen en las primeras etapas del desarrollo, generalmente antes de los 2 o 3 años de edad, aunque en algunos casos pueden hacerse más evidentes cuando las demandas sociales aumentan. En Paraguay, se ha observado que la detección suele ser tardía en comparación con otros países, lo que puede retrasar la intervención temprana y afectar el desarrollo del niño .

Finalmente, cabe resaltar que el TEA es un espectro, lo que significa que los síntomas varían ampliamente en tipo e intensidad entre individuos. Algunas personas pueden presentar síntomas leves y llevar una vida relativamente independiente, mientras que otras requieren apoyo significativo. Esta variabilidad hace necesario un enfoque diagnóstico individualizado y multidisciplinario [1].

Se describen signos de alarma para sospechar alteraciones del desarrollo infantil, los cuales pueden ser identificados en diferentes etapas tempranas de la vida (ver Tabla 1).

Tabla 1: Signos de alarma de alteración del desarrollo

EDAD	ALARMA
6 MESES	No trata de agarrar cosas que están a su alcance, no mira a la madre durante la lactancia. No demuestra afecto por quienes le cuidan. No reacciona ante los sonidos a su alrededor. Tiene dificultad para llevarse cosas a la boca. No emite sonidos (vocales: “a”, “e”, “o”). No gira en ninguna dirección (rueda). No se ríe ni hace sonidos de placer al ser estimulado por sus cuidadores frecuentes. Se ve rígido y con los músculos tensos. Se ve sin fuerza como un muñeco de trapo.
12 MESES	No gatea. No puede permanecer de pie con ayuda. No busca un objeto que se le esconde. No dice palabras sencillas como “mamá” o “papá”. No aprende a usar gestos como saludar con la mano o mover la cabeza. No señala cosas.
18 MESES	Pierde habilidades que había adquirido. No señala cosas para mostrarlas a otras personas. No puede caminar solo. No sabe para qué sirven las cosas familiares. No imita lo que hacen las demás personas. No aprende nuevas palabras. No sabe por lo menos 6 palabras. No se da cuenta ni parece importarle si la persona que le cuida se va o regresa.
2 AÑOS	Pierde habilidades que había adquirido. No usa frases de dos palabras. No conoce el uso de objetos cotidianos. No imita acciones o palabras. No sigue instrucciones simples.
3 AÑOS	Se cae mucho o tiene problemas para subir y bajar escaleras. No se le entiende cuando habla. No sabe utilizar juguetes sencillos. No usa oraciones para hablar. No entiende instrucciones sencillas. No imita ni usa la imaginación en sus juegos.
4 AÑOS	No salta en un solo pie. No muestra interés en juegos interactivos o de imaginación. Ignora a otros niños o no responde a personas fuera de la familia. No puede relatar su cuento favorito. No sigue instrucciones de 3 acciones. No entiende lo que quieren decir “igual” y “diferente”. No usa correctamente las palabras “yo” y “tú” No habla claro. Pierde habilidades que había adquirido.

7.1.4. Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial se define como el campo de la ciencia computacional dedicado al desarrollo de sistemas capaces de realizar tareas que, tradicionalmente, requerirían de la inteligencia humana, tales como el razonamiento, el aprendizaje y la percepción visual [9]. En el ámbito de la ingeniería, la IA ha evolucionado de sistemas basados en reglas lógicas hacia modelos capaces de extraer conocimiento directamente de los datos [10]. Esta evolución ha permitido que la disciplina pase de ser un conjunto de heurísticas rígidas a convertirse en un marco robusto de aprendizaje estadístico y computacional.

Actualmente, la IA se divide en diversas áreas de especialización, siendo el Aprendizaje Automático (Machine Learning) y el Aprendizaje Profundo (Deep Learning) las ramas de mayor impacto en la ingeniería moderna. Estos sistemas no solo procesan información, sino que son capaces de generalizar soluciones a partir de patrones complejos identificados en conjuntos de datos masivos [11]. En el área de la salud, este enfoque ha permitido el descubrimiento de biomarcadores y patrones conductuales que resultan imperceptibles para los métodos de observación tradicionales, validando el uso de la IA como una herramienta de apoyo crítico en el diagnóstico clínico [12].

7.1.5. Aprendizaje automático

El Aprendizaje Automático (Machine Learning) se define como una subdisciplina fundamental de la Inteligencia Artificial cuyo objetivo es desarrollar algoritmos y modelos estadísticos que otorgan a los sistemas computacionales la capacidad de aprender a partir de datos empíricos, identificando patrones complejos y tomando decisiones con una intervención humana mínima [13]. A diferencia de la programación de software tradicional, donde un ingeniero codifica reglas estáticas y condicionales de forma explícita, los modelos de aprendizaje automático infieren sus propias reglas matemáticas basándose en la exposición continua a ejemplos históricos.

En el ámbito de la ingeniería aplicada a la salud y el diagnóstico automatizado, el paradigma más utilizado es el **aprendizaje supervisado**. En este enfoque, el algoritmo se entrena utilizando un conjunto de datos rigurosamente etiquetado por especialistas clínicos; por ejemplo, secuencias de video clasificadas según la presencia o ausencia de marcadores motores atípicos. A través de un proceso iterativo de optimización, el sistema ajusta sus parámetros internos para generalizar el conocimiento adquirido, logrando predecir con alta precisión el diagnóstico de nuevos pacientes no vistos anteriormente. Esta capacidad de generalización convierte al Machine Learning en un pilar esencial para agilizar el tamizaje médico y reducir la carga sobre los sistemas de salud pública [14].

7.1.6. Visión artificial

La Visión Artificial (Computer Vision) se define como el campo interdisciplinario de la Inteligencia Artificial que busca otorgar a los sistemas computacionales la capacidad de adquirir, procesar, analizar y comprender el contenido visual del mundo real a partir de imágenes digitales y secuencias de video.

A nivel computacional, una computadora no ve una imagen como nosotros; ve una matriz numérica (una cuadrícula de valores donde cada número representa la intensidad de un píxel). El objetivo de la Visión Artificial es transformar esas matrices de números en decisiones o predicciones semánticas [15].

Para entender su evolución y su estado actual, podemos dividir la Visión Artificial en dos grandes enfoques que detallan su flujo de trabajo:

- **Procesamiento:** Mejorar la calidad de la imagen aplicando filtros matemáticos (por ejemplo, suavizado gaussiano) para eliminar el ruido o mejorar el contraste [16].
- **Extracción de Características espaciales:** Los ingenieros debían diseñar algoritmos matemáticos específicos (como SIFT, HOG o detección de bordes de Canny) para buscar geometrías particulares, líneas, esquinas o texturas en la imagen [15], [16].
- **Reconocimiento y Seguimiento de Acciones (*Action Recognition & Tracking*):** Es el nivel más avanzado de la visión artificial moderna. Consiste en detectar objetos o personas, estimar su postura corporal (puntos clave como articulaciones o el rostro) y analizar cómo cambia esa postura a través del tiempo en una secuencia de video para clasificar la acción que se está realizando.

El análisis de video (Video Understanding o Action Recognition) requiere procesar la dimensión temporal. Aquí es donde la extracción espacial de la CNN se acopla con modelos de memoria (como las redes LSTM) para evaluar cómo la postura detectada en el primer fotograma evoluciona dinámicamente hacia el segundo, el tercero y así sucesivamente, permitiendo que la máquina reconozca el concepto de "movimiento repetitivo.^a lo largo del tiempo [17].

7.1.7. Arquitectura Híbrida CNN-LSTM para Reconocimiento de Patrones

El análisis de video para la detección de comportamientos asociados al TEA implica manejar información espacial (posturas y expresiones en cada fotograma) y temporal (cómo esos movimientos se repiten o evolucionan), lo que representa un desafío de alta dimensionalidad. Para abordarlo, se propone una arquitectura híbrida basada en CNN y LSTM [18].

Las Redes Neuronales Convolucionales (CNN) se encargarán de procesar cada fotograma del video de manera individual, extrayendo características relevantes como la postura corporal, la posición de las extremidades y las expresiones faciales. Estas características se transformarán en representaciones numéricas que resumen la información visual más importante de cada instante.

Posteriormente, las Redes LSTM analizarán la secuencia de estos datos a lo largo del tiempo, aprovechando su capacidad de memoria para identificar patrones temporales. Esto permitirá detectar comportamientos repetitivos o estereotipados, que son indicadores clave en el diagnóstico del TEA [19].

La integración de ambas técnicas permitirá realizar un análisis más completo, combinando la identificación de características visuales con la interpretación de su evolución temporal. De esta manera, se logrará un sistema automatizado capaz de reducir la subjetividad y mejorar la precisión en la detección temprana del TEA [18].

7.1.7.1. Fundamentos de la Combinación Espacio-Temporal

A diferencia de las imágenes estáticas, el video será considerado como una secuencia de fotogramas ordenados cronológicamente. Para detectar patrones como giros o balanceos, no será suficiente analizar una imagen aislada; será necesario observar la evolución de la postura en el tiempo. Modelos como las Redes Convolucionales Recurrentes a Largo Plazo (LRCN) demostrarán ser altamente efectivos para esta tarea, ya que permitirán procesar características visuales y secuenciales de forma simultánea [18].

7.1.7.2. Extracción de Características con CNN (Capa Espacial)

En la primera etapa, cada fotograma del video será procesado individualmente por una Red Neuronal Convocucional (CNN). En arquitecturas de clasificación de video a gran escala, la CNN actuará como un extractor automático de características. Mediante operaciones matemáticas de convolución y agrupación (pooling), la red identificará puntos clave como:

- **Bordes y silueta:** aislará el cuerpo del infante del fondo.
- **Postura:** determinará la posición de las extremidades y la orientación de la cabeza.

En esta fase, el modelo generará un vector de características unidimensionales por cada instante de tiempo, eliminando información irrelevante del entorno [20].

7.1.7.3. Procesamiento de Secuencias con LSTM (Capa Temporal)

Los vectores espaciales generados por la CNN serán entregados en orden cronológico a la red LSTM. Esta red recurrente será diseñada para modelar dependencias a largo plazo y mitigar el problema del desvanecimiento del gradiente.

En el contexto del TEA, la LSTM analizará la periodicidad de los movimientos. Si los vectores indican posiciones repetitivas de manera rítmica a lo largo de varios cuadros, la red identificará estos patrones como comportamientos estereotipados, como el aleteo de manos. Su arquitectura de “puertas de olvido” permitirá descartar movimientos esporádicos y centrarse en patrones relevantes. [19].

7.1.7.4. Flujo de Datos y Clasificación de Patrones Conductuales

El flujo de la arquitectura culminará en una capa densamente conectada con una función de activación, como Softmax. Esta capa recibirá el resumen temporal generado por la LSTM y calculará una probabilidad estadística. Como resultado, el sistema emitirá un porcentaje de confianza que indicará si la secuencia de video corresponderá a un patrón conductual típico o a un marcador motor asociado al autismo, sirviendo como herramienta de apoyo para el especialista clínico [21].

7.1.8. Diseño web

7.1.8.1. Interfaz de Usuario y Arquitectura de Integración Web

La efectividad de un sistema de detección temprana del Trastorno del Espectro Autista (TEA) no dependerá únicamente de la precisión del modelo de inteligencia artificial, sino también de la calidad de la interacción entre el usuario y la plataforma. En este contexto, la interfaz web será concebida como un componente esencial que permitirá la integración eficiente entre el especialista clínico y el motor de inferencia basado en redes CNN-LSTM.

El sistema web será diseñado para gestionar de manera estructurada el flujo de datos, desde la carga de secuencias de video hasta la visualización de resultados interpretables. Esta integración permitirá que el usuario pueda utilizar la herramienta sin requerir conocimientos técnicos avanzados en inteligencia artificial, facilitando su adopción en entornos clínicos y educativos.

Además, la arquitectura de la plataforma priorizará la usabilidad, accesibilidad y eficiencia, aspectos fundamentales en sistemas de apoyo a la toma de decisiones médicas, donde la claridad en la presentación de la información influye directamente en la interpretación de los resultados [22].

7.1.8.2. Arquitectura del Lado del Cliente (Frontend)

El frontend será desarrollado bajo un enfoque basado en componentes re-utilizables, empleando tecnologías modernas como Next.js, que permiten optimizar el rendimiento mediante renderizado híbrido (SSR y CSR). Este enfoque será clave para mejorar los tiempos de carga y garantizar una experiencia de usuario fluida, especialmente al trabajar con archivos multimedia de gran tamaño como videos.

La interfaz estará diseñada específicamente para soportar el flujo de trabajo del sistema de detección de TEA, permitiendo al usuario:

- Cargar videos de comportamiento infantil de manera sencilla e intuitiva.
- Visualizar el estado del procesamiento en tiempo real.
- Recibir retroalimentación clara durante el análisis.
- Acceder a los resultados generados por el modelo.

Asimismo, el sistema gestionará procesos asíncronos relacionados con la carga y análisis de videos, utilizando técnicas de manejo de estado que permitan informar al usuario sobre el progreso del procesamiento. Esto resulta fundamental considerando que los modelos de aprendizaje profundo, como CNN-LSTM, requieren tiempos de inferencia variables dependiendo de la longitud del video [23].

El diseño de la interfaz priorizará la simplicidad y claridad visual, reduciendo la carga cognitiva del usuario y facilitando la interpretación de los resultados obtenidos.

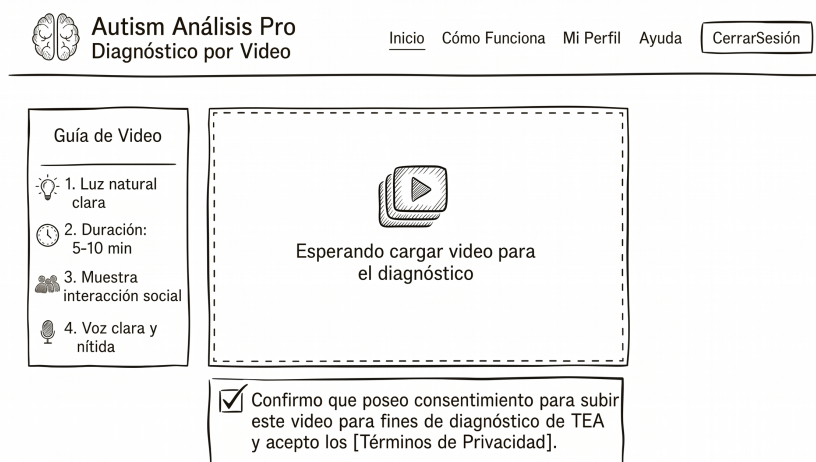


Figura 1: Diseño de la interfaz

7.1.8.3. Comunicación y Servicios de Red (Backend)

La comunicación entre el frontend y el sistema de inteligencia artificial se implementará mediante una arquitectura cliente-servidor basada en el estilo REST (Representational State Transfer), ampliamente utilizado en aplicaciones web modernas por su escalabilidad y simplicidad.

El backend será desarrollado utilizando FastAPI, un framework de alto rendimiento para la construcción de APIs, que permitirá gestionar de manera eficiente las solicitudes de procesamiento de video. Este componente actuará como un intermediario entre la interfaz de usuario y el modelo CNN-LSTM, organizando el flujo de datos en diferentes etapas:

1. Recepción del video cargado por el usuario.
2. Preprocesamiento de los datos (extracción de fotogramas, normalización, etc.).
3. Envío de los datos al modelo CNN para la extracción de características espaciales.
4. Procesamiento secuencial mediante la red LSTM.

Este enfoque desacoplado permitirá que el modelo de inteligencia artificial evolucione independientemente del sistema web, facilitando futuras mejoras en términos de precisión, escalabilidad y mantenimiento del sistema [24].

7.1.8.4. Gestión de Seguridad y Privacidad de Datos

Dado que el sistema trabajará con datos sensibles relacionados con menores de edad, la seguridad y privacidad serán aspectos críticos en su diseño. En este sentido, se implementarán mecanismos de autenticación y autorización que restringirán el acceso únicamente a usuarios autorizados, como profesionales de la salud o investigadores.

Asimismo, se establecerán políticas de protección de datos que garanticen la confidencialidad de la información, incluyendo el almacenamiento seguro de los videos y resultados generados. Este enfoque será coherente con principios internacionales de protección de datos y ética en sistemas de salud digital [25].

Además, se considerará la trazabilidad de las operaciones realizadas en el sistema, permitiendo registrar el acceso y uso de la información, lo cual es fundamental en contextos clínicos donde la transparencia y la responsabilidad son requisitos esenciales.

7.1.8.5. Visualización de Resultados y Diseño de Interacción

La visualización de resultados constituirá una de las etapas más importantes del sistema, ya que permitirá traducir la salida del modelo CNN-LSTM en

información comprensible para el especialista. En este sentido, el diseño de la interacción estará orientado a facilitar la interpretación de patrones conductuales detectados en los videos.

El sistema presentará los resultados mediante diferentes elementos visuales, tales como:

- Cargar videos de comportamiento infantil de manera sencilla e intuitiva.
- Visualizar el estado del procesamiento en tiempo real.
- Recibir retroalimentación clara durante el análisis.
- Acceder a los resultados generados por el modelo.

Este enfoque permitirá al usuario correlacionar los resultados del modelo con evidencia visual directa, fortaleciendo la confianza en el sistema y mejorando la toma de decisiones clínicas.

Además, el uso de técnicas de visualización interactiva contribuirá a reducir la ambigüedad en la interpretación de los resultados, transformando datos complejos en información clara y accesible [26].

De esta manera, el sistema no solo funcionará como una herramienta automatizada, sino como un soporte inteligente que complementará el criterio del especialista en la detección temprana del TEA.

7.2. Antecedentes

El trabajo presentado por investigadores de instituciones académicas y centros de investigación en China propone un enfoque basado en aprendizaje profundo para la detección del Trastorno del Espectro Autista (TEA) mediante el análisis de videos de niños realizando tareas estructuradas, como el armado de bloques. El objetivo principal de este estudio es identificar patrones conductuales característicos del autismo a partir de la forma en que los niños interactúan con los objetos, observando aspectos como la repetición de acciones, la organización espacial y las estrategias utilizadas durante la actividad. La metodología empleada se basa en el uso de modelos de redes neuronales profundas que permiten analizar tanto la información visual de cada cuadro como la evolución temporal del comportamiento durante la ejecución de la tarea.

Los resultados del estudio muestran que este tipo de enfoque permite detectar diferencias significativas entre niños con y sin TEA, ya que los patrones de interacción con los bloques evidencian comportamientos repetitivos, rigidez en la ejecución o dificultades en la planificación. Además, se destaca que la combinación de modelos capaces de capturar características espaciales y temporales mejora la precisión del sistema en la identificación de estos patrones conductuales [27]. Este antecedente es relevante, ya que demuestra la efectividad del uso de videos y técnicas de aprendizaje profundo para la detección

del autismo, especialmente en contextos controlados donde se analizan tareas específicas. Asimismo, aporta una base importante para la identificación de patrones conductuales repetitivos, los cuales son fundamentales en la presente investigación.

Sin embargo, el trabajo analizado se enfoca en el estudio del comportamiento de los niños dentro de una tarea específica como el armado de bloques en un entorno controlado, mientras que la presente investigación propone el desarrollo de un sistema web de detección del TEA mediante el análisis de videos en un contexto más general, buscando identificar patrones conductuales repetitivos en diferentes situaciones, lo que amplía su aplicabilidad en entornos reales.

Siguiendo esta misma línea de investigación, pero incorporando tecnologías inmersivas, el trabajo desarrollado en la Universidad Politècnica de València plantea el uso de inteligencia artificial combinada con entornos de realidad virtual para la detección temprana del TEA. El objetivo principal de este estudio es evaluar el comportamiento de los niños en escenarios simulados que permiten controlar estímulos y situaciones específicas, facilitando la observación de respuestas conductuales ante diferentes contextos sociales y cognitivos. La metodología se basa en la creación de entornos virtuales interactivos en los cuales los niños realizan diversas actividades diseñadas para estimular la comunicación, la atención y la interacción social, mientras se registran datos relacionados con sus movimientos y respuestas.

Posteriormente, estos datos son analizados mediante algoritmos de inteligencia artificial para identificar patrones asociados al autismo.

Los resultados obtenidos en esta investigación muestran que el uso de entornos virtuales permite una evaluación más controlada y precisa del comportamiento infantil, mejorando los niveles de detección en comparación con métodos tradicionales basados en observación clínica .

Además, se destaca que la automatización del análisis reduce la subjetividad del diagnóstico y permite identificar patrones conductuales sutiles que pueden pasar desapercibidos en evaluaciones convencionales[28]. Este antecedente aporta una perspectiva complementaria al presente trabajo, al demostrar la efectividad del uso de tecnologías avanzadas para la detección del TEA. No obstante, su enfoque se centra en escenarios simulados y controlados, mientras que la presente investigación propone el análisis de videos en contextos reales mediante un sistema web, lo que amplía la accesibilidad y aplicabilidad de la solución propuesta. En este mismo contexto de análisis del comportamiento, el trabajo desarrollado por Gloria Ivonne Monarca Pintle en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de España presenta un enfoque innovador basado en el estudio de patrones gestuales a través de la interacción con interfaces físicas, específicamente superficies elásticas sensibles al tacto. El objetivo principal de esta investigación es identificar marcadores conductuales del TEA mediante el análisis de la forma en que los niños interactúan con este tipo de interfaces, considerando variables como la fuerza aplicada, la duración

del contacto, la velocidad del movimiento y la precisión en la ejecución de los gestos. La metodología incluye el desarrollo de un sistema experimental en el cual los niños realizan actividades específicas sobre la superficie, mientras se registran datos cuantitativos que posteriormente son analizados mediante algoritmos de aprendizaje automático para clasificar los patrones de comportamiento [29].

Los resultados obtenidos evidencian que existen diferencias claras entre los patrones gestuales de niños con TEA y niños neurotípicos, alcanzando niveles de precisión cercanos al 97%. En conjunto, estos antecedentes evidencian que la detección del Trastorno del Espectro Autista puede abordarse desde múltiples perspectivas tecnológicas, incluyendo el análisis de video, la realidad virtual y la interacción física. Todos coinciden en la importancia de identificar patrones conductuales como indicador clave del TEA. No obstante, la mayoría de estos enfoques se desarrollan en entornos controlados o requieren dispositivos especializados. En este sentido, la presente investigación se diferencia al proponer una solución basada en un sistema web accesible que utiliza modelos híbridos CNN-LSTM para el análisis de videos en contextos más naturales, ampliando así su aplicabilidad y contribuyendo al desarrollo de herramientas más accesibles para la detección temprana del autismo.

8. Método

Se adopta un enfoque predominantemente cuantitativo, fundamentado en la medición objetiva y el análisis estadístico de las métricas de rendimiento matemático (tales como precisión, sensibilidad y error) del modelo algorítmico.

El nivel de investigación se clasifica como Aplicada y Tecnológica. El propósito central trasciende la generación de conocimiento teórico puro; se busca construir un instrumento tangible y funcional (un prototipo de software) orientado a resolver la problemática de la demora en el tamizaje clínico del Trastorno del Espectro Autista.

El diseño es de carácter cuasi-experimental en el ámbito de las ciencias de la computación. El proceso implica la manipulación de la arquitectura de la red neuronal híbrida (variable independiente) mediante el ajuste de hiperparámetros (tasa de aprendizaje, número de capas, funciones de activación), con el objetivo de observar y medir el impacto directo sobre la capacidad del sistema para clasificar patrones conductuales atípicos (variable dependiente) de manera automatizada.

8.1. Especificaciones de diseño

El diseño metodológico se orientará al desarrollo de un modelo basado en arquitecturas híbridas CNN-LSTM, con el propósito de analizar secuencias de video y detectar patrones conductuales asociados al Trastorno del Espectro Autista (TEA). Para ello, se utilizarán datos audiovisuales previamente

seleccionados, los cuales serán sometidos a un proceso de preprocesamiento que permitirá adecuar su formato y calidad para el análisis computacional, garantizando la consistencia de la información.

Sobre esta base, el modelo integrará redes convolucionales, encargadas de extraer características espaciales presentes en cada fotograma, con redes LSTM que permitirán modelar la dinámica temporal de las secuencias, capturando la evolución de los comportamientos a lo largo del tiempo. Esta combinación permitirá obtener una representación más completa de los patrones conductuales, considerando tanto su estructura visual como su continuidad temporal.

El entrenamiento del modelo se realizará utilizando datos etiquetados, lo que permitirá establecer una relación entre los patrones identificados y su correspondiente clasificación. La evaluación del desempeño se llevará a cabo mediante métricas cuantitativas, tales como precisión, recall y F1-score, las cuales permitirán medir la capacidad del modelo para identificar correctamente los comportamientos de interés.

De esta manera, el diseño propuesto permitirá no solo la implementación de un sistema automatizado, sino también el análisis de su eficacia en la detección de patrones conductuales asociados al TEA en entornos controlados.

8.2. Lista de tareas

Objetivo 1: Adquirir conocimiento sobre la tecnología CNN-LSTM aplicada al Trastorno del espectro autista TEA.

- a Revisión de conceptos de redes neuronales CNN y LSTM.
- b Estudio de su aplicación en el análisis de patrones conductuales en TEA.

Objetivo 2: Recolectar los datos conductuales asociados al TEA.

- a Obtención de videos o bases de datos con registros conductuales.
- b Organización y etiquetado del dataset.

Objetivo 3: Diseñar la arquitectura de un modelo basado en redes neuronales CNN-LSTM para el reconocimiento de patrones conductuales asociados al TEA.

- a Definición de la estructura CNN para extracción de características.
- b Integración de la capa LSTM para el análisis temporal.

Objetivo 4: Preprocesar imágenes que posibilita la extracción de características relevantes a partir de los fotogramas de video.

- a Extracción de fotogramas desde los videos.

- b Normalización y ajuste de imágenes.
- c Preparación del dataset para entrenamiento.

Objetivo 5: Entrenar el modelo utilizando los datos preparados.

- a Entrenamiento del modelo con los datos preparados.
- b Ajuste de parámetros de entrenamiento.

Objetivo 6: Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas en la identificación de patrones de conducta repetitivos asociados al TEA.

- a Evaluación mediante métricas como precisión, recall y F1-score.

Objetivo 7: Elaborar una plataforma web que integre el modelo de diagnóstico de TEA.

- a Diseño e implementación de la interfaz web.
- b Integración del modelo para predicción en tiempo real.

Objetivo 8: Validar el funcionamiento mediante pruebas de identificación de patrones de conducta asociados al TEA.

- a Pruebas con nuevos videos no utilizados en el entrenamiento.
- b Análisis de resultados y ajuste del sistema.

Tabla 2: Cronograma de actividades

Tareas	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov
Objetivo 1: CNN-LSTM en TEA a) Revisión de conceptos de redes neuronales CNN y LSTM. b) Estudio de su aplicación en el análisis de patrones conductuales en TEA.						
Objetivo 2: Recolección de datos del TEA a) Obtención de videos o bases de datos con registros conductuales. b) Organización y etiquetado del dataset.						
Objetivo 3: Diseño CNN-LSTM a) Definición de la estructura CNN para extracción de características. b) Integración de la capa LSTM para el análisis temporal.						
Objetivo 4: Preprocesamiento de imágenes a) Extracción de fotogramas desde los videos. b) Normalización y ajuste de imágenes.						
Objetivo 5: Entrenamiento a) Entrenamiento del modelo con los datos preparados. b) Ajuste de parámetros de entrenamiento.						
Objetivo 6: Evaluación del modelo a) Evaluar el desempeño del modelo mediante métricas.						
Objetivo 7: Plataforma web a) Diseño e implementación de la interfaz web. b) Integración del modelo para predicción en tiempo real.						
Objetivo 8: Validación del sistema a) Pruebas con nuevos videos no utilizados en el entrenamiento. b) Análisis de resultados y ajuste del sistema.						

8.3. Operacionalización de variables

En esta subsección se deben identificar las variables con que se manifiesta el fenómeno objeto de investigación.

Referencias bibliográficas

- [1] Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, “Protocolo para la atención del trastorno del espectro autista en paraguay,” 2023, [En línea]. Disponible: <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/progsalud/adjunto/54eaa6-protocoloTEA.pdf>.
- [2] Instituto de Previsión Social, “Datos sobre el trastorno del espectro autista en paraguay,” 2024, [En línea]. Disponible: <https://portal.ips.gov.py/sistemas/ipsportal/noticia.php?cod=2999>.
- [3] C. A. y V. Ruggieri, “Autismo. aspectos genéticos y biológicos,” *Medicina*, vol. 79, no. Supl. 1, pp. 16–21, 2019.
- [4] Organización Mundial de la Salud, “Trastornos del espectro autista,” Hoja informativa, 2024, [En línea]. Disponible: <https://www.who.int/es/new-s-room/fact-sheets/detail/autism-spectrum-disorders>.
- [5] Naciones Unidas, “Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible,” 2015, [En línea]. Disponible: <https://sdgs.un.org/goals>.
- [6] Congreso de la Nación Paraguaya, “Ley n° 6103 que crea el programa nacional de atención integral a los trastornos del espectro autista (PNAI-TEA),” Asunción, Paraguay, 2018.
- [7] Poder Ejecutivo de la República del Paraguay, “Decreto n° 3624 por el cual se reglamenta la ley n° 6103/2018,” Asunción, Paraguay, 2020.
- [8] Diario Hoy, “Autismo: Desafíos pendientes en diagnóstico, educación e inclusión laboral,” [En línea]. Disponible: <https://www.hoy.com.py/nacionales/2025/04/06/autismo-desafios-pendientes-en-diagnostico-educacion-e-inclusion-laboral>, 2025.
- [9] S. Russell y P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2020.
- [10] T. M. Mitchell, *Machine Learning*. New York, NY: McGraw-Hill, 1997.
- [11] I. Goodfellow, Y. Bengio, y A. Courville, *Deep Learning*. Cambridge, MA: MIT Press, 2016.

- [12] Z. Sherkatghanad *et al.*, “Automated detection of autism spectrum disorder using a convolutional neural network,” *Frontiers in Neurology*, vol. 10, p. 1325, 2020.
- [13] C. M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*. New York, NY: Springer, 2006.
- [14] Amazon Web Services (AWS), “¿qué es el machine learning (aprendizaje automático)?” [En línea]. Disponible: <https://aws.amazon.com/es/machine-learning/what-is-machine-learning/>, 2023.
- [15] R. Szeliski, *Computer Vision: Algorithms and Applications*, 2nd ed. Cham, Suiza: Springer, 2022.
- [16] D. A. Forsyth y J. Ponce, *Computer Vision: A Modern Approach*, 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson, 2011.
- [17] K. Simonyan y A. Zisserman, “Two-stream convolutional networks for action recognition in videos,” in *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*, 2014, pp. 568–576.
- [18] C. I. Orozco, M. E. Buemi, y J. J. Berlles, “CNN-LSTM con mecanismo de atención para el reconocimiento de acciones en video,” *Revista Elektron*, vol. 5, no. 1, pp. 37–44, 2021.
- [19] J. Patterson y A. Gibson, *Aprendizaje profundo: fundamentos y aplicaciones*. O’Reilly / Ediciones Paraninfo, 2024.
- [20] G. P. Martinsanz, P. J. H. Caro, y E. B. Porlas, *Aprendizaje profundo*. México: Alfaomega, 2018.
- [21] C. Bishop, *Reconocimiento de patrones y aprendizaje automático*. Springer, 2006.
- [22] ISO/IEC, “Systems and software engineering — systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) — system and software quality models,” 2011, iSO/IEC 25010:2011.
- [23] I. Goodfellow, Y. Bengio, y A. Courville, *Deep Learning*. MIT Press, 2016.
- [24] L. Bass, P. Clements, y R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 3rd ed. Addison-Wesley Professional, 2012.
- [25] World Health Organization (WHO), “Ethics and governance of artificial intelligence for health,” Ginebra, 2021.
- [26] C. Ware, *Information Visualization: Perception for Design*, 3rd ed. Morgan Kaufmann, 2013.

- [27] A. Vaswani *et al.*, “Attention is all you need,” arXiv, 2024, [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/html/2408.16924v1>.
- [28] G. I. M. Pintle, “Análisis de patrones gestuales para la identificación del trastorno del espectro autista mediante interfaces elásticas,” Master’s thesis, Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Ensenada, México, 2018, [En línea]. Disponible: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/2441/1/tesis_Monarca%20Pintle_Gloria%20Ivonne_05_sep_2018B.pdf.
- [29] —, “Detección de comportamientos repetitivos en niños con autismo mediante visión artificial,” Master’s thesis, CICESE, México, 2018, [En línea]. Disponible: https://cicese.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1007/2441/1/tesis_Monarca%20Pintle_Gloria%20Ivonne_05_sep_2018B.pdf.